3- Mavzu. Yarimo'tkazgichning magnit xususiyatlari. Magnit yarimo'tkazgichlar. Zener p–d almashuvchi o'zaro ta'siri

Yarimo'tkazgichlarning magnit xususiyatlari ularning elektron tuzilishi, ta'qiqlangan zonasi, zaryad tashuvchilarning zichligi va harakatchanligi, shuningdek spin va orbital kvant holatlarining magnit maydonda tutgan o'rni bilan belgilanadi. Tajribada odatda zaif diamagnetizmdan ($\chi < 0$) tortib kuchli ferromagnetizm va ferrimagnetizmgacha (katta musbat χ, gisterezis) bo'lgan diapazonda uchraydi. Ayrim sistemalarda antiferromagnetizm ham kuzatiladi (spinlar tartibli joylashgan bo'lsa-da, ularning umumiy magnit momentlari o'zaro kompensatsiyalanadi va natijaviy magnitlanish nolga teng bo'ladi, Neyl temperaturasi T_n bilan tavsiflanadi). Magnit kattaliklar orasida magnitlanish M (birlik hajmdagi magnit moment), magnit maydon kuchlanganligi H va magnit induksiya $B = \mu_0(H + M)$ asosiy o'rinda turadi. Magnit qabul qiluvchanlik $\chi = \partial M/\partial H$ o'lchovsiz kattalik, muhitning magnit o'tkazuvchanligi $\mu = \mu_0(1 + \chi)$ orqali ifodalanadi. Toza (intrinsik) yarimo'tkazgichlar odatiy holda kuchsiz diamagnit bo'ladi, chunki orbital harakat magnit maydonda Landau sathlariga kvantlanib, Landau diamagnetizmini beradi. Agar Fermi sathi yaqinida holatlar zichligi yetarli bo'lsa, erkin (delokal) elektronlar spini Zeeman effekti orqali Pauli paramagnetizmni keltirib chiqaradi. Oddiy erkin elektron modeli doirasida (erkin elektron modeli)

$$\chi_p = \mu_0 \mu_B{}^2 g(E_F), \qquad (3.1)$$

bu yerda $g(E_F)$ — Fermi sathidagi holatlar zichligi. Erkin gaz uchun $\chi_L = -1/3\chi_p$ va natijada $\chi \approx \frac{2}{3\chi_p} > 0$.

Lokal magnit momentlar odatda o'tuvchi metall (Mn, Fe, Co, Ni va boshqalar) ionlari yoki ayrim nuqson markazlari bilan bog'liq: yuqori temperaturada $\chi \approx C/T$ ko'rinishidagi Kyuri qonuni, magnit tartiblanishga yaqin sohada

$$\chi = C/(T - T_c) \qquad (3.2)$$

ko'rinishidagi Kyuri–Veys bog'lanishi ishlaydi; bu yerda C — Kyuri doimiysi, T_c — Kyuri temperaturasi.

Yarimo'tkazgichlarda magnit tartiblanish turli almashinish (exchange) mexanizmlari bilan yuzaga keladi: bevosita almashish (yaqin qo'shnilar orasida), super almashish (odatda kislorod kabi oraliq atomlar orqali, ko'plab oksidlarda), ikkilamchi almashish (aralash valentlikli ionlar mavjud bo'lganda), RKKY (o'tkazuvchi zaryad tashuvchilar vositasida uzoq masofali spin–spin bog'lanish). II–VI va III–V sinfdagi kirishma kiritilgan magnit yarimo'tkazgichlarda (DMS) p–d yoki s–d almashinish orqali tashuvchilar spini bilan o'tish metallari (TM) ionlari spini kuchli o'zaro ta'sirlashadi. Keng tarmoqli oksidlarda (masalan, ZnO, SnO_2, Ga_2O_3) kislorod

bo‘shliqlari va tashuvchilar ishtirokida bog‘langan magnit polaronlar (BMP) yoki F-markazlar orqali yuzaga kelishi mumkin. Shu bois ferromagnetizmning asl sababi sifatida ikkilamchi faza yoki metall klasterlar ehtimolini qat’iy tekshirish zarur (XMCD/HR-TEM va hokazo). Magnit xususiyatlar transport o‘lchovlarida ham o‘z aksini topadi: oddiy Xoll effekti

$$\rho_{xy} = R_0 B = B/ne \text{ (n-tip)} \tag{3.3}$$

orqali tashuvchilar belgisi va zichligini beradi; agar ferromagnit tartiblanish bo‘lsa, anomal Xoll qo‘shilishi

$$\rho_{xy} = R_0 B + R_S \mu_0 M \tag{3.4}$$

ko‘rinishida namoyon bo‘ladi va $\rho_{xy}(B)$ egri chizig‘ining gisterezisli shakli AHE mavjudligidan darak beradi. Magnetoqarshilik MR = [R(B) − R(0)]/R(0) orbital effektlar sabab ko‘pincha musbat bo‘ladi. Anizotrop MR (AMR) magnitlanish yo‘nalishiga sezgir, ko‘p qatlamli tuzilmada GMR/TMR kuzatilishi mumkin, past temperaturada va katta maydonlarda Shubnikov–de Haas tebranishlari Fermi sirti haqida ma’lumot beradi. Kuchli spin–orbital bog‘lanishda kvant interferensiya natijasida zaif lokalizatsiya yoki antilokalizatsiya tufayli MR manfiy qiymatlar ham ko‘rsatishi mumkin.

Magnito-optik usullar (Faraday va Kerr burchaklari, magnito-optik dikroizm — MCD) magnitlanishga proportsional optik holatlarni beradi. ESR/EPR lokal markazlar g-faktorini va chiziq kengligini aniqlaydi. Hanle tajribalari va optik nasoslash usullari spin umrlarini (T_1, T_2*) baholashga imkon yaratadi, spin relaksatsiyasiga Elliott–Yafet, Dyakonov–Perel va Bir–Aronov–Pikus mexanizmlari hissa qo‘shadi. Amaliy o‘lchovda eng muhim asboblar SQUID va VSM magnitometrlardir: M(H) gisterezis halqasidan to‘yingan magnitlanish Ms, ko‘rsatkich magnitlanish Mr va magnetik majburiy maydon Hc olinadi. M(T) bo‘yicha ZFC/FC egri chiziqlari tartiblanish va bloklanish hodisalarini ko‘rsatadi. $\chi(T)$ orqali T_C yoki T_N baholanadi. Faza o‘tishni tahlil qilishda Arrott plotdan foydalaniladi. Namunalarning elektr transport xossalari Hall bar yoki Van der Pauw geometriyasida o‘lchandi. O‘lchovlar natijasida bo‘ylama ($\rho_{xx}(B, T)$) va Hall ($\rho_{x\gamma}(B, T)$) qarshiliklarining magnit maydon va haroratga bog‘liqligi aniqlangan. Yuqori qiymatli magnit maydon sohasida ρ_{xy} ning chiziqli qismini ajratib R_0 va undan tashuvchilar zichligini, farqi orqali R_S ni hisoblash mumkin. Magnit qarshilikning (MR) burchakka bog‘liqligini o‘lchash natijasida namunadagi magnitlanish yo‘nalishiga nisbatan elektr o‘tkazuvchanlikning o‘zgarishi aniqlanadi, bu esa anizotropik effektlarning mavjudligini ko‘rsatadi. Spektroskopik identifikatsiya maqsadida ESR/EPR hamda sinxrotron nurlanishiga asoslangan XAS va XMCD usullari oksid fazalarini metall klasterlardan ajratishda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Sirt sezgir MOKE va MCD metodlari esa yupqa plyonkalar magnit xossalarini o‘rganishda samarali vosita hisoblanadi. Har qanday tahlilda artefaktlarni qat’iy rad etish zarur: taglikning diamagnit yoki paramagnit foni alohida o‘lchanib ayirilishi kerak. Metall klasterlar yoki ikkilamchi fazalar mavjudligini aniqlash uchun TEM, XRD va XMCD metodlari qo‘llaniladi. Har bir o‘lchovda namunaga oid parametrlar — massa, geometriya, magnit maydon

yo‘nalishi va eksperimental shartlar — batafsil tekshrib ozib olinadi. Shu bilan birga, gisterezis halqasining kelib chiqish sabablari shakl anizotropiyasi yoki pinning effektlari bilan bog‘liq emasligini tekshirish tavsiya etiladi. Tipik materiallar bo‘yicha yo‘l-yo‘riq: ZnO, SnO_2 va Ga_2O_3 kabi keng tarmoqli oksid yarimo‘tkazgichlar toza holatda, odatda, diamagnit ($\chi < 0$) xususiyatga ega bo‘ladi. Agar TM (transition metal) legirlash yoki kislorod bo‘shliqlari mavjud holatda magnit signal kuzatilsa, uning manbaini ehtiyotkorlik bilan tahlil qilish zarur, chunki bunday holatlar ko‘pincha metall klasterlar yoki noxomogen fazalar bilan bog‘liq bo‘ladi. NiO klassik antiferromagnit modda bo‘lib, uning Neel harorati $T_n \approx 523$ K ga teng. Biroq yupqa plyonkalarda sirt effektlari yoki kislorod stoixiyometriyasidagi nomutanosibliklar tufayli qo‘shimcha ferromagnit komponent “ko‘rinishi” mumkin. Shu sababli, M(H) va M(T) xarakteristikalarini burchak bo‘yicha va temperatura bo‘yicha to‘liq tekshirish orqali qayd etish muhimdir. Kirishma kiritilgan magnit yarimo’tkazgichlar (Dilute Magnetic Semiconductors) sinfidan GaMnAs ferromagnit tartiblanishga xos namunadir. Unda tashuvchilar (odatda p-tip) ishtirokida p–d almashinish o‘zaro ta’siri kuchli bo‘lib, AHE (Anomal Hall Effect) yaqqol namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, ZnO:Co va TiO_2:Co kabi oksid DMS materiallarida xona haroratidagi ferromagnetizm haqidagi muzokaralar hanuz bahsli hisoblanadi. Bunday tizimlarda BMP (Bound Magnetic Polaron) yoki F-markazlari, shuningdek, metall klasterlarining mavjudligini farqlash uchun XMCD va yuqori aniqlikdagi mikroskopiya (masalan, HRTEM) kabi ilg‘or texnikalar zarurdir.

Kirishma kiritilgan magmit yarimo’tkazgichlar (DMS)ning panjara tuzilishi

Kirishma kiritilgan (dilute) magnit yarimo‘tkazgichlar (DMS) ikki xil panjara tuzilishiga ega:

- geksagonal vyursit,
- kubik rux panjarasi.

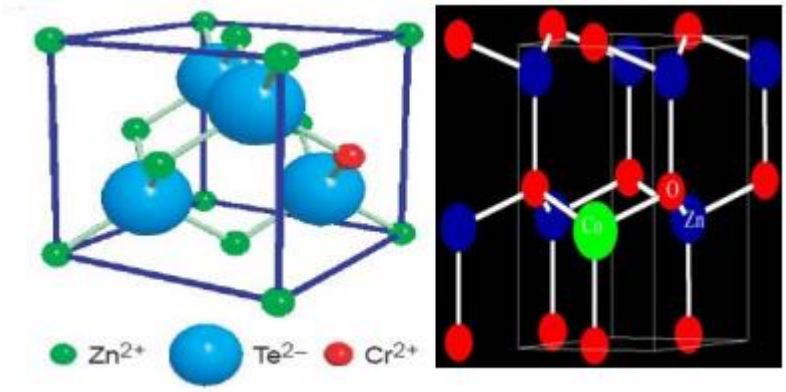
Oddiy sharoitlarda II–VI turkumiga kiruvchi DMS materiallari uchun vyursit tuzilishi keng tarqalgan va barqaror hisoblanadi. III–V turkumidagi yarimo‘tkazgich asosidagi DMSlarda esa kubik rux panjarasi ko‘proq uchraydi. Kubik rux panjarasi kristall tuzilishi ikkita bir xil, bir-birini kesib o‘tuvchi yuz markazlashgan kubik (YMK, fcc) past panjaralardan tashkil topgan bo‘lib, bu panjaralar bir-biriga nisbatan kub diagonali bo‘ylab to‘rtinchi qismga siljigan. Bunday joylashuvda har bir ion boshqa panjaraga mansub to‘rtta eng yaqin qo‘shni ion bilan o‘rab olinadi va ular teng tomonli tetrayedr hosil qiladi. Vyursit ва kubik rux panjarasi tuzilishlarida inversiya simmetriyasining yo‘qligi tufayli ayrim oksid asosidagi DMSlarda pyezoelektrik va piroelektrik xususiyatlar kuzatiladi. Shu bilan birga, bu hodisa spin–orbita o‘zaro ta’siriga ham hissa qo‘shadi, natijada spin transport jarayonlariga ta’sir qiladi.

Tadqiqotlarda:

- Cr bilan legirlangan kubik rux panjarasi,

- Mn bilan legirlangan vyursit kristali

namoyish etilgan (1-rasmda ko‘rsatilgan). O‘tish metallaridan bo‘lgan kirishma atom ionlari asosiy yarimo‘tkazgich panjarasidagi II yoki III guruh atomlarini almashtirishi mumkin va shu orqali juftlashmagan elektron spinlari hisobiga lokal magnit moment yuzaga keladi.. Shuningdek, ular bazan panjaradagi bo‘sh joylarni egallashi ham mumkin.



3.1-rasm. (A) Kub rux-birikmasining tuzilishi. (B) Olti burchakli Vyursit tuzilishi

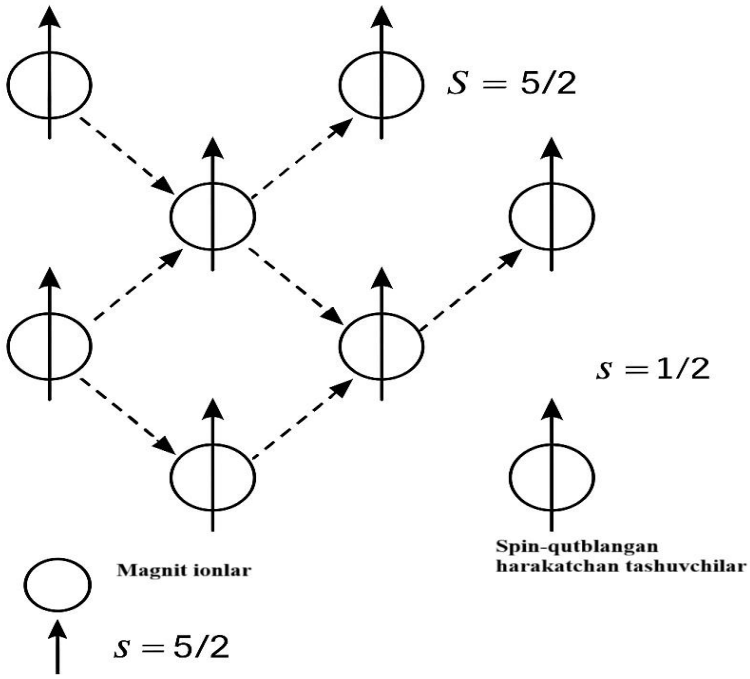
Ferromagnetizmning kelib chiqishi. III–V turkumidagi yarimo‘tkazgichlar Mn yoki boshqa o‘tish metallari bilan doplanganda, Mn^{2+} ionlari asosan mezbon yarimo‘tkazgichdagi III guruh atomlarini almashtiradi. Bu Mn^{2+} ionlari o‘zining yarim to‘lgan 3d qobig‘i tufayli L = 0 burchak momenti va S = 5/2 magnit momentini hosil qiladi. Ularning konsentratsiyasiga va taqiqlangan zonadagi energiya holatiga qarab, Mn^{2+} holatlari impuriti zonasi (nopoklik zonasi) hosil qilishi yoki nopoklik darajasi sifatida namoyon bo‘lib, valent zona dirkalarini yuzaga keltirishi mumkin. Bundan tashqari, Mn ionlari kubik rux panjarasida oraliq (interstitsial) pozitsiyalarni ham egallashi mumkin. Bunday ionlar donor sifatida harakat qiladi va o‘rnini bosuvchi Mn akseptorlarini passivlashtiradi, shu sababli ular ferromagnetizmga hissa qo‘shmaydi. Uzoqdagi Mn^{2+} ionlari o‘rtasidagi samarali magnit o‘zaro ta’sir valent zona dirkalari orqali ikki bosqichli jarayon yordamida amalga oshadi. 3d elektronlar magnit ionda lokal bo‘lib qoladi, shuning uchun ular zaryad tashishda ishtirok etmaydi. Agar Mn^{3+} holatlarining energiya darajasi valent zonaning yuqori qismidan ancha pastda joylashgan bo‘lsa va Mn^{+} darajalari o‘tkazuvchanlik zonasining pastki qismidan yuqorida bo‘lsa, unda Mn^{2+} ning valentlik tebranishlari virtual bo‘ladi va ularni yagona fenomenologik p–d almashuv konstanta J_{pd} bilan tavsiflash mumkin.

Natijada valent zonaning yuqori qismi va M_n ning yarim to‘lgan 3d qobig‘i o‘rtasida spin–bog‘liq almashuv yuz beradi. Bu jarayon $3d^6$ konfiguratsiya orqali kechadi va odatda antiferromagnit p–d bog‘lanishni afzal ko‘radi. Valent zona anion p va kation d holatlarining gibridlanishi natijasida hosil bo‘ladi. Shunday qilib, Mn^{2+} spini bilan kovak spini orasidagi lokal almashuv energiyasi quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$H_{pd} = -2J_{pd}\, s \cdot S \qquad (3.5)$$

Bu yerda:

- $J_{pd} = N_0\beta$ — p–d bog‘lanish konstantasi,
- N_0 — kation panjara tugunlari konsentratsiyasi,
- s — kovakning spin operatori,
- S — Mn^{2+} ionining spin operatori.



3.2-rasm – DMSdagi magnit ionlar va ko‘chuvchi tashuvchilar (lar) o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni ko‘rsatadi. Bu yerda:

- magnit ionlar (S = 5/2) va
- spin–qutblangan ko‘chuvchi tashuvchilar (s = 1/2)

orasidagi o‘zaro ta’sir tasvirlangan. Ko‘chuvchi tashuvchilar orqali Mn ionining spini qo‘shni tugunlarga uzatiladi va natijada barcha lokal sp-inlar bir yo‘nalishda tartiblanishga moyillik bildiradi. Sistemadagi energiyaning Mn momentlarining yo‘nalishiga bog‘liqligi odatda **almashuv o‘zaro ta’siri** deb ataladi.

DMS materiallarida ustunlik qiluvchi asosiy almashuv mexanizmlari:

1. **To‘g‘ridan-to‘g‘ri (s–d) almashuv** – o‘tkazuvchanlik elektronlari spini va magnit ion spinlari o‘rtasidagi Kulon o‘zaro ta’sirga asoslangan.
2. **Kinetik almashuv** – gibridlanish jarayonlariga asoslangan (p–d bog‘lanish).
3. **Bilvosita almashuv** – superalmashuv (d–d o‘zaro ta’sir).

s–d o‘zaro ta’sir – bu o‘tkazuvchanlik zonasidagi s-elektron spini bilan magnit ion spini o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir bo‘lib, ularning tabiati asosan ferromagnitdir. Bu almashuv energiyasi qiymati deyarli barcha DMSlarda $N_0\alpha \approx 0.2$ eVN ga teng.

Bu jarayon Kondo tipidagi Gamiltonean yordamida tasvirlanadi:

$$H_{ex} = -J(r - R_i)\, s \cdot S_i \qquad (3.6)$$

Bu yerda:

- s — zona elektronining spin operatori,
- S_i — kristall panjara tugunidagi magnit ionning spin operatori,
- $J(r - R_i)$ — almashuv integralidir.

O‘tkazuvchanlik zonasidagi elektronlar (s-elektronlar) va valent zonadagi elektronlar (p-elektronlar) uchun almashuv integralining matritsa elementlari quyidagicha belgilanadi :

$$N_0\beta = N_0\langle X|J|X\rangle \qquad (3.7)$$

$$N_0\alpha = N_0\langle S|J|S\rangle \qquad (3.8)$$

p–d o‘zaro ta’sir. Valent zonadagi zaryad tashuvchilar bilan lokalizatsiyalashgan magnit ionlarning spinlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlar p–d o‘zaro ta’sirlar deb ataladi. Ushbu o‘zaro ta’sirlar tabiatan antiferromagnit (ya’ni, manfiy almashinish energiyasiga ega) bo‘ladi. Almashinish energiyasi qiymati $N_0\beta$, s–d o‘zaro ta’sirning almashinish energiyasi $N_0\alpha$ ga nisbatan olti–sakkiz barobar katta. Kondo modeli p–d o‘zaro ta’sirning bunday katta qiymatini oldindan bilmaydi. Keyinchalik, eksperimental ravishda kuzatilgan qiymatlar va belgilarni Dietl, Bhattacharjee va Larson izohlab bergan. Mn asosidagi DMS (Dilute Magnetic Semiconductors) materiallarda p–d o‘zaro ta’sir qiymati p–d gibridlanish effektlari bilan tushuntiriladi. Multisait Anderson Hamiltoniani quyidagi qismlardan tashkil topgan:

H_o – kristallning s, p energiya zonalari •n(k) ni ifodalovchi Hamiltonian,

H_d – i-joydagi Mn d-elektronlari uchun Hubbard Hamiltoniani (elektron-elektron o‘zaro ta’siri chiziqlashtirilgan holda),

H_{pd} – Mn 3d va Te 5p gibridlanish Hamiltoniani (Hamiltonianning kinetik qismi),

$\mathbf{H}_\chi$ – Mn d va sp-zona elektronlari orasidagi potensial almashinish Hamiltoniani.

Umumiy ko‘rinishda:

$$H = H_0 + H_d + H_{pd} + H_\chi \qquad (3.9)$$

d–d o‘zaro ta’sir. Lokalizatsiyalangan magnit ion spinlari o‘rtasidagi bevosita o‘zaro ta’sir d–d o‘zaro ta’sir deb ataladi. Bu o‘zaro ta’sir Heisenberg almashinish o‘zaro ta’siri nomi bilan ham tanilgan bo‘lib, Hamiltoniani quyidagicha ifodalanadi:

$$H_{ij} = -2\, J_{ij}\, \overrightarrow{Si} * \overrightarrow{Sj} \qquad (3.10)$$

Bu ta’sir sp–d o‘zaro ta’sirga qaraganda ancha kichikdir.
II–VI turdagi DMS larda ikki Mn spini orasidagi superalmashinish o‘zaro ta’sirini Larson o‘rganib chiqqan. Tadqiqotlarda ushbu jarayon Mn–Mn o‘zaro ta’sirida ustuvor ekanligi ko‘rsatilgan. MnTe va CdMnTe birikmalarida Mn–Mn o‘zaro ta’siri Heisenberg Hamiltoniani orqali ifodalangan:

$$H_N = -\sum_{i \neq j} J^{dd}(R_{ij}).\overrightarrow{S_i}.\overrightarrow{S_j} \qquad (3.11)$$

Almashinish integrali J^{dd} ni hisoblashda Larson oraliq holatlardagi Mn d-holatlarining beshdan farqli to‘lish ehtimolini, hamda H_{pd} Hamiltonianining ta’sirini inobatga olgan. Yuqoridagi o‘zaro ta’sirlardan tashqari, spin-orbita o‘zaro ta’siri ham DMS materiallarining magnit transport xossalarini tushunishda muhim rol o‘ynaydi.

Spin–orbita o‘zaro ta’siri. Spintronikani amaliy texnologiya sifatida rivojlantirish uchun magnit xossasi tashqi maydon yordamida boshqariladigan samarali DMS bo‘lishi zarur. Dirak nazariyasiga ko‘ra, elektronning spini tashqi elektr potensial mavjud bo‘lganda uning orbital harakati bilan bog‘langan bo‘ladi. Spin–orbita o‘zaro ta’siri quyidagi Hamiltonian bilan ifodalanadi:

$$H_{SO} = \frac{1}{2m_0c^2}\boldsymbol{s}.(\nabla V \times \boldsymbol{p}) \qquad (3.12)$$

Bu yerda:

- V – elektron harakatiga ta’sir qiluvchi tashqi potensial,
- m_0 – elektronning tinchlikdagi massasi,
- $\vec{s}=\hbar\vec{\sigma}/2$ - spin operatori,
- $\vec{\sigma}$ – Pauli matritsalari vektori,
- $\vec{p}$ – impuls operatori.

Dirak bo‘shlig‘i juda katta ($2m_0c^2 \approx 1$ MeV) bo‘lgani sababli vakuumda sekin harakatlanuvchi elektronlar uchun ($v/c < 1$) H_{SO} juda kichik bo‘ladi. Ammo kristall

ichida zaryad tashuvchilar uchun SO bog‘lanish kuchli bo‘ladi, chunki yadrolarning kuchli elektr maydonida elektronlar tez harakatlanadi. Bundan tashqari, Zinc-blende (sfenalit) kristall panjarasida inversiya simmetriyasining yo‘qligi Brilluen zonasining deyarli barcha nuqtalarida spinlarning ikki karra degeneratsiyasini bartaraf etadi. Natijada elektron Hamiltonianiga spin va impuls erkinliklarini aralashtiruvchi yangi hadlar qo‘shiladi va SO o‘zaro ta’sir kuchayadi.

Zenerning qo‘sh- (double) almashinish mexanizmi. U oraliq nomagnit atom mavjud bo‘lganda yuzaga keladi. O‘zaro ta’sir ikki magnit atomning magnit qobig‘ida elektronlar soni turlicha bo‘lganda ro‘y beradi. Oraliq nomagnit atom orqali elektronlarning sakrashi magnit qobiq elektronlari bilan amalga oshadi. Hund qoidasi bilan birgalikda bu jarayon magnit momentlarni ferromagnit yo‘nalishda bog‘laydi. Chunki parallel spin yo‘nalishi elektronlarning sakrash ehtimolini oshiradi va spin-polarizatsiyalangan elektronlarning kinetik energiyasini kamaytiradi. Boshqa shakldagi qo‘sh almashinish mexanizmi esa Mn akseptor holatlari s-pd xususiyatli qo’shimcha energiya sathi hosil qilganda kuzatiladi. Bunday holatda Mn–Mn almashinish bog‘lanishi qo’shimcha energiya sathi ichidagi sakrashlar orqali amalga oshadi. Sato va hammualliflariga ko‘ra, Mn bilan legirlangan ZnO da kovaklar kiritish orqali ferromagnit holat barqarorligining manbai ham aynan qo‘sh-almashinish mexanizmidir.

Zenerning kinetik (indirekt) almashinish mexanizmi. Bu mexanizm asosan d- yoki f-qobiq local magnit momentlari bo‘lgan tizimlarda ro‘y beradi va ularning bog‘lanishi s- yoki p-zona zaryad tashuvchilar orqali vositachilik qilinadi. Lokal magnit momentlar o‘sha joydagi zona elektronlari bilan ferromagnit bevosita almashinish o‘zaro ta’siriga ega bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, qo‘shni joylardagi zona elektronlari bilan gibridlanish natijasida antiferromagnit o‘zaro ta’sir ham kuzatiladi. Bitta joydagi o‘zaro ta’sir sababli zona elektronlarining spinlari qutblanadi va bu qutblanish qo‘shni joylarga ham tarqaladi .

Kovaklarning spinlari bilan lokal Mn spinlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir quyidagi Hamiltonian orqali tasvirlanadi (3.11). Agar mahalliy spinlarning magnitlanishi:

$$M(r) = -Sg\mu_B M(r) \tag{3.13}$$

ko‘rinishda yozilsa, bu yerda g=2.0, S=5/2. Tashuvchi bo‘lmagan holatda magnitlanishning magnit maydonga bog‘liqligi Brilluen funksiyasi B_S orqali parametrizatsiya qilinadi.

$$M_0(H) = -Sg\mu_B N_0 x_{eff} B_S\left[\frac{g\mu_B H}{k_B(T+T_{AF})}\right] \tag{3.14}$$

Mn ning samarali konsentratsiyasi $x_{eff}<x$ antisaytlar va panjaralararo ikki donorlar hisobiga yuzaga keladigan kompensatsiya ta’sirini ifodalaydi. Boshqa empirik parametr T_{AF} esa Mn ionlari orasidagi qisqa masofali anti-ferromagnit super-almashinuvni

hisobga oladi. Bu o‘zaro ta’sir ham p–d gibridlanishidan kelib chiqadi va to’lgan holatda bo‘lgan elektron qobiqlarning spin-polaryatsiyasi orqali paydo bo’ladi. Biroq In(III,Mn)V yarimo‘tkazgichlarida bu lokal almashuv o‘zaro ta’siri (local coupling) uzoq masofali ferromagnit o‘zaro ta’sir tomonidan kompensatsiyalanadi va ikkinchi darajali rol o‘ynaydi.

O‘rtacha maydon yondashuvi variatsion metoddan foydalanadi, bunda magnitlanishga bog‘liq Ginzburg–Landau erkin energiya funksionali F[M] minimallashtiriladi. Kovaklarga (hole) tegishli qism Fc[M] esa k·p matritsasini p–d almashuv Hamiltoniani bilan birgalikda diagonalizatsiya qilish orqali hisoblangan. Lokal spinlarning hissasi quyidagicha beriladi:

$$F_{S(M)} = \int H(M_0) M_0, dM_0 \qquad (3.15)$$

Umumiy erkin energiya funksionalini minimallashtirish o‘rtacha maydon tenglamasini yechishga olib keladi:

$$M_0(H) = -Sg\mu_B N_0 x_{eff} B_S \left[\frac{g\mu_B \left(-\frac{\partial F_c(M)}{\partial M} \right) + H}{k_B (T + T_{AF})} \right] \qquad (3.16)$$

Harorat Kuri haroratiga yaqinlashganda, Fc[M] kichik o‘zgaruvchi M^2 orqali parametrik tarzda ifodalanadi:

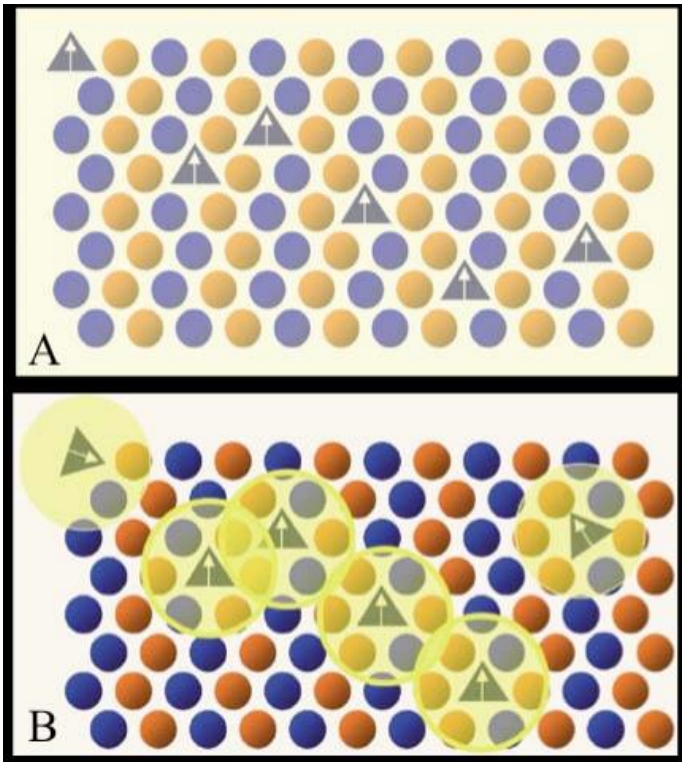
$$Fc[M] = Fc[0] - (A_F \rho_s \beta^2 M^2) / (8 g^2 \mu_B^2) \qquad (3.17)$$

Bu yerda spin zichligi ρ_s tashuvchilarning magnit sezgirligi bilan bog‘langan:

$\chi_s = (A_F \rho_s g^2 \mu_B^2) / 4$ tashuvchi o‘zaro ta’sirlari AF Fermi-suyuqlik parametri orqali hisobga olinadi. Brilluen funksiyasini M bo‘yicha kengaytirganda, yetakchi had o‘tish harorati uchun o‘rtacha maydon ifodasini beradi:

$$T_C = \frac{x_{eff} S(S+1) J_{pd}^2 A_F \rho_S(T_C)}{12 N_0 k_B} - T_{AF} \qquad (3.18)$$

Kutilgandek, T_C magnit ionlarning konsentratsiyasi va spini, teshiklarning holat zichligi, shuningdek lokal juftlikning konstantasining kvadratiga proporsionaldir (ikki martalik almashuv jarayoni tufayli). Ammo, almashuv o‘zaro ta’siri yoki valentlik zonasining holat zichligi oshishi bilan o‘rtacha maydon nazariyasining amal qilish sohasi buziladi: kuchli almashuv yoki katta samarali massa teshiklarning lokalizatsiyasiga olib keladi, natijada ular turli panjara tugunlaridagi Mn ionlarini bog‘lay olmaydi. Bundan tashqari, yuqori zichliklarda elektron–elektron korrelyatsiyalari fazoda tez o‘zgaruvchi o‘zaro ta’sirlarga olib keladi va yuqori Kyuri haroratiga qarshi ta’sir qiladi.



3.3-rasm – (A) Yuqori tashuvchi zichligi: tashuvchilar (elektronlar yoki teshiklar) vositachiligidagi o‘zaro ta’sir ferromagnetizmga olib keladi. (B) Past tashuvchi zichligi: perkolyatsiya tarmog‘i hosil bo‘ladi, tashuvchilar erkin holda tugundan tugunga o‘tadi va klaster tarmog‘i ichidagi Mn momentlarini moslashtiradi.

Zener modeli Friedel tebranishlarini va spin–orbita o‘zaro ta’sirini e’tiborsiz qoldiradi. Keyinchalik, kirishma kiritilgan magnit yarimo‘tkazgichlardagi tashuvchi vositachiligidagi magnit lokal almashuv o‘zaro ta’siri (local coupling) hodisasi Ruderman, Kittel, Kasuya va Yosida tomonidan izohlangan va RKKY nazariyasi sifatida tanilgan. RKKY nazariyasi elektron spin-polaryatsiyasining lokal spinnar atrofida tebranishlarini ham hisobga oladi, shuning uchun hosil bo‘lgan samarali lokal almashuv o‘zaro ta’siri (local coupling) J(r) ham magnit ionlar orasidagi masofaga bog‘liq tebranuvchi funksiya bo‘ladi:

$$J(r) \propto J_{pd}^2 \left(\sin(2k_F r) - 2k_F r \cos(2k_F r)\right)/(2k_F r)^4 \qquad (3.19)$$

bu yerda k_F – Fermi to‘lqin vektorining uzunligi. Ushbu o‘zaro ta’sir J_{pd} Mahalliy almashuv o‘zaro ta’siri (local coupling) konstantasining kvadrati tufayli ikki martalik almashuv turiga kiradi.

Tayanch so’zlar va iboralar. Magnit yarimo‘tkazgichlar (DMS), Zener p–d almashuv, bevosita (s–d) almashuv, superalmashish (d–d), ikkinchi darajali almashuv, RKKY, Mn^{2+} ionlari S=5/2, valent zona, o‘tkazuvchanlik zona,ferromagnetizm, antiferromagnetizm, ferrimagnetizm, Kyuri qonuni, Kyuri–Veys qonuni, T_C (Curie), T_N (Neel), magnitlanish M, magnit maydon H, magnit induksiya B, magnit qabul qiluvchanlik χ, Xoll effekti, anomal Xoll effekti (AHE), magnetoqarshilik (MR), anizotrop MR (AMR), p–d va s–d almashuv, J_{pd}, spin–orbita bog‘lanish (SO coupling), vurtsit, XMCD, ESR/EPR, SQUID, VSM, Hanle effekti, spin relaksatsiya (T_1, T_2*), spin kirgizish, BMP (Bound Magnetic Polaron), F-markaz, GMR, TMR, k·p matritsasi.

Nazorat savollari.

1. Yarimo‘tkazgichlarning magnit xususiyatlari qaysi fizik omillar bilan belgilanadi?
2. Diamagnetizm va paramagnetizm o‘rtasidagi asosiy farq nimada?
3. Kyuri qonuni va Kyuri–Veys qonunining fizik mazmunini tushuntiring.
4. Ferromagnetizm, antiferromagnetizm va ferrimagnetizm qanday farqlanadi?
5. Yarimo‘tkazgichlarda magnit tartiblanish qanday almashinish mexanizmlari bilan yuzaga keladi?
6. Bevosita, super, ikkilamchi va RKKY almashinish mexanizmlarini tavsiflang.
7. DMS (Dilute Magnetic Semiconductors) tushunchasini izohlang. Ularning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat?
8. Kubik rux (zinc-blende) va geksagonal vurtsit tuzilmalarining farqlarini tushuntiring.
9. p–d va s–d almashinish o‘zaro ta’sirlari orasidagi farq nimada?
10. $H_{pd} = -2J_{pd}\, s \cdot S$ (3.5) Hamiltoniani fizik ma’noda nimani ifodalaydi?
11. Spin–orbita o‘zaro ta’siri qanday sharoitda kuchayadi va zinc-blende tuzilmasida uning natijasi qanday bo‘ladi?
12. Zenerning qo‘sh (double) va kinetik (indirekt) almashinish mexanizmlarining farqini tushuntiring.
13. RKKY almashinish o‘zaro ta’siri qanday mexanizm asosida hosil bo‘ladi? (3.19 formulani izohlang.)
14. Ferromagnetizmning paydo bo‘lishi va Kuri temperaturasi qanday omillarga bog‘liq?
15. Magnit yarimo‘tkazgichlarda spin transport va relaksatsiyani o‘rganish uchun qanday eksperimental usullar qo‘llaniladi?